

Stegkontroll

FEILESTIMAT

Til nå har vi tenkt oss at h er en fastsatt verdi. Dette er vel og bra, men i to situasjoner blir dette problematisk:

- 1) I en situasjon der funksjonen har brå vendinger og endrer seg raskt, kan det hende steget er for stort til å fange opp de store endringene. Da vil jo naturligvis dette gjøre feilen større og metoden upresis.
- 2) I en situasjon der funksjonen ikke endrer seg stort, f.eks. om den er konstant på noen områder. I det tilfellet kan det være lurt å øke steglengden for å minimere antallet iterasjoner som gir samme svar.

Derfor skal vi nå se på hvordan vi kan dynamisk endre steglengden, og for å gjøre dette må vi jo ha en viss formening om hvor stor lokal feil vi gjør. Derfor skal vi nå estimere lokalfeilen vår.

La oss tenke oss at vi har to ulike numeriske metoder, med en fornuftig steglengde h , en av orden p og den andre av orden $p+1$. Altså

$$y_{n+1} = y_n + h\phi \quad \text{orden } p$$

$$\hat{y}_{n+1} = \hat{y}_n + h\phi \quad \text{orden } p+1$$

Lokalfeilen i metodene vil se slik ut

$$y(x_{n+1}) - y_{n+1} = \psi(x_n, y_n)h^{p+1} + O(h^{p+2})$$

$$y(x_{n+1}) - \hat{y}_{n+1} = O(h^{p+2})$$

hvor $\psi(x_n, y_n)h^{p+1}$ kan er en funksjon av variablene som vi antar er begrenset av en konstant.

Videre må vi jo anta, at vi ikke er helt på jorden fra før og at h er liten. Vi kan dermed si

at leddet $\psi(x_n, y_n)h^{p+1}$ vil fange opp den største delen av feilen. Da kan vi bruke dette som et estimat av lokalfeilen:

$$\hat{\tau} = \hat{y}_{n+1} - y_{n+1} = \psi(x_n, y_n)h^{p+1} + O(h^{p+2}) - O(h^{p+2}) \leq D h^{p+1}$$